HACKATHON SEMCOMP × IFOOD 2026 · VENDENDO COM AGENTES

Mimo

Agente de voz para compras por ocasião no iFood

GRUPO	INTEGRANTES	LOCAL E DATA
Profit	Arthur Miele Malveste, Felipe Terossi, Hyago Alves e Kenzo Osako	USP São Carlos, 17–18/10/2026

01 Proposta de Negócio

1.1 Sumário executivo

> O Mimo propõe organizar, por voz, as compras de uma ocasião no iFood. A visão de produto é a integração ao aplicativo, com opções de diferentes verticais e checkout do iFood. Nesta entrega, a demonstração é web: consulta o catálogo via MCP e apresenta um plano para aprovação local. A sacola e seu total são simulados. A solução também gera sinais estruturados de demanda.

1.2 Problema e oportunidade

A decisão de compra em aplicativos de entrega costuma partir de uma ocasião, e não de um produto isolado. Um aniversário em casa, por exemplo, pode envolver uma refeição de restaurante, itens de mercado e um presente. Hoje, o cliente do iFood precisa traduzir essa situação em buscas independentes por vertical, comparar um volume grande de opções em cada uma e reaplicar a cada etapa as mesmas condições: orçamento, número de pessoas e restrições alimentares.

Esse percurso concentra três dificuldades: indecisão diante do excesso de alternativas, esforço elevado entre a intenção e a escolha, e recomendações que desconsideram o contexto do momento. A oportunidade para o iFood está em converter a descrição da ocasião diretamente em uma proposta de compra organizada, capturando pedidos que hoje se perdem no caminho ou ficam restritos a uma única vertical. A frequência e a intensidade dessas dificuldades na base de clientes ainda não foram medidas pela equipe.

1.3 Público-alvo

Para orientar o desenho e os testes, a equipe considera cinco perfis de cliente, que podem coexistir na mesma pessoa: clientes com pouco tempo, clientes orientados a orçamento, indecisos, clientes em busca de variedade e pessoas com restrição alimentar. O valor do Mimo é maior em compras

associadas a um contexto, como celebrações, encontros e refeições em grupo, e em situações em que o cliente ainda não tem uma escolha definida.

1.4 Proposta de valor

A proposta é transformar uma ocasião em um plano revisável, com até três opções por necessidade. Na demo web, ajustes e aprovação são locais e a sacola é simulada. A continuidade integrada para concluir a compra no iFood é planejada.

Para o iFood, o Mimo é um novo ponto de entrada para pedidos que combinam verticais e uma fonte de informação qualificada sobre a intenção do cliente: motivos de rejeição de opções, demandas sem cobertura no catálogo e combinações recorrentes de categorias por ocasião. Esses benefícios são hipóteses a validar.

1.5 Solução

A interação ocorre preferencialmente por voz, com entrada por texto sempre disponível. O agente interpreta a ocasião, separa as necessidades, busca cada uma no catálogo, ordena as opções e apresenta um plano consolidado.

Equilíbrio entre entender e avançar. O Mimo não conduz um questionário. Cada pergunta precisa justificar o seu lugar: o agente só pergunta quando a resposta muda o resultado e, sempre que possível, assume um padrão razoável e informa qual assumiu. Pedidos específicos ou sinais de pressa recebem uma proposta imediata, sem perguntas. Uma lacuna relevante gera uma única pergunta. Ocasiões vagas admitem no máximo três, feitas uma de cada vez e sempre com a opção de delegar a escolha ao agente. O objetivo é conhecer a realidade do cliente o suficiente para acertar a recomendação, sem prolongar a jornada nem atrasar a compra.

CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Cliente Hoje é aniversário de um amigo. Vamos comer pizza em casa e ver um filme.

Mimo Ótimo. Para quantas pessoas, aproximadamente?

Cliente Seis.

Mimo Então: pizza para seis, pipoca para o filme e um presente. Posso considerar um presente de até R$ 100?

Cliente Pode.

Mimo O plano está pronto, com pizza, pipoca e presente e o motivo de cada escolha. Deseja ajustar algum item?

Restrições alimentares são avaliadas antes da ordenação. O orçamento informa o contexto da conversa. A aprovação por versão é local: mudanças relevantes geram uma nova versão para revisão. Sacola e total são identificados como simulados.

1.6 Diferenciais

Contexto obtido pela fala. A conversa captura informações que filtros de interface dificilmente registram, como a natureza da ocasião, o número de pessoas, o orçamento por item e o que deve ser evitado. Esse contexto é estruturado e utilizado para ordenar e justificar as opções.

Sinais estruturados para o iFood. Cada interação produz eventos anônimos sobre aceitação, rejeição e demanda não atendida, que podem ser agregados mediante consentimento e usados para melhorar catálogo e recomendações.

Confiabilidade por desenho. As justificativas derivam exclusivamente de campos reais do catálogo, informações estimadas são identificadas, e toda ação no carrinho depende de aprovação do cliente.

1.7 Modelo de negócio

Canal e relacionamento. Na visão de produto, o Mimo seria acessado pela página inicial do iFood, ao lado da busca. A entrega atual é uma aplicação web independente. A experiência proposta se apoia em transparência, justificativas visíveis e controle do cliente sobre preferências e uso agregado dos dados.

Impacto no negócio. O recurso não tem cobrança adicional para o cliente. O retorno para o iFood vem de ocasiões resolvidas que se convertem em pedidos, frequentemente em mais de uma vertical, com possível aumento de conversão, satisfação, retenção e recompra. Para restaurantes, mercados e lojas parceiros, o benefício esperado é a descoberta por clientes com intenção compatível. Os sinais agregados sobre demanda não atendida podem orientar a expansão do catálogo. Nenhum desses efeitos foi medido.

Custos. Os principais custos variáveis são o modelo de linguagem, cobrado por interação, e os serviços de reconhecimento e síntese de voz; somam-se hospedagem e armazenamento de eventos. Frases recorrentes são pré-geradas para reduzir chamadas aos serviços de voz, e custo e latência são monitorados por sessão.

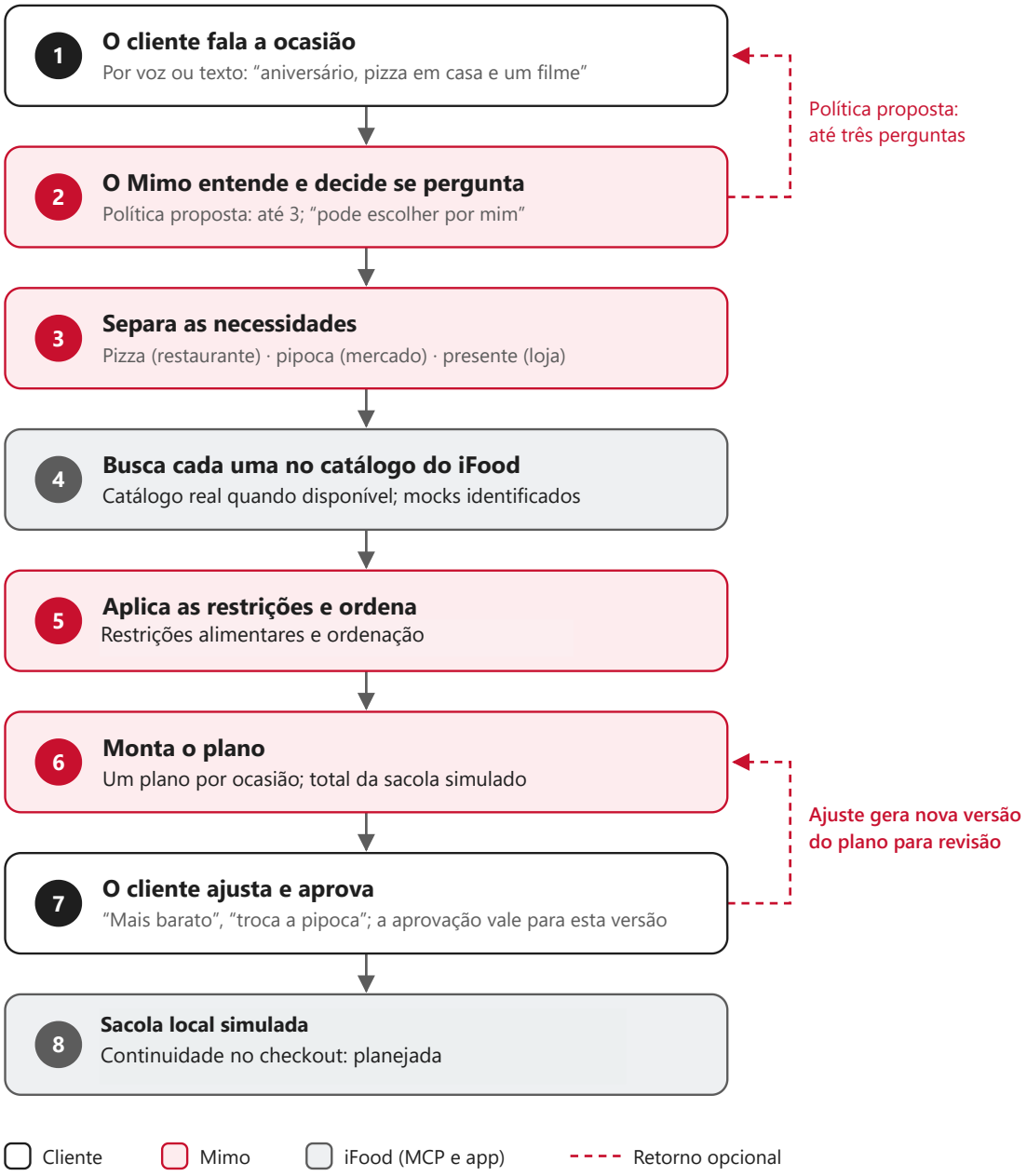
Os benefícios descritos neste documento são hipóteses a validar; nenhum indicador de impacto foi observado até esta versão.

02 Desenho de Solução

Protótipo web: plano local e sacola simulada; mercado e presente usam mocks. Integração ao aplicativo e transferência para o checkout são planejadas.

Fluxo da solução

Protótipo web: da ocasião ao plano e à sacola simulada



02 — Frentes e interfaces

2.1 Responsabilidades no fluxo

As quatro frentes se conectam pelas etapas do diagrama anterior. Voz e interface ficam no navegador; agente, domínio, dados e cliente MCP ficam no servidor. A aprovação é validada por código e não é uma ferramenta de compra do modelo.

Voz — Felipe · src/voice · etapas 1–2

Recebe: fala do cliente, resposta textual e estado do agente. **Entrega:** transcrição, origem, sinais de confiança/interrupção e síntese da resposta, com alternativa textual.

Agente — Kenzo · src/agent · etapas 2–4 e 6–7

Recebe: texto, histórico, restrições e funções de domínio. **Entrega:** interpretação da ocasião, perguntas e chamadas de busca, plano, complementos ou revisão. Hyago criou esta frente; a responsabilidade foi transferida a Kenzo em 18/10, preservando a autoria histórica.

Domínio, dados e MCP — Kenzo · etapas 4–8

Recebe: pedidos de busca por necessidade/vertical, escolhas e versão. **Entrega:** opções normalizadas, elegibilidade, ranking, plano versionado, cálculo local e sinais consentidos. Módulos: src/domain, src/data, src/mcp e src/reco.

Interface — Malveste · src/ui e src/app · etapas 1 e 6–8

Recebe: resposta, estado e snapshot do plano. **Entrega:** apresentação de opções, plano, revisão e sacola simulada; envia ajustes e aprovação da versão visível.

2.2 Contratos entre as frentes

Voz/texto → agente: POST /api/converse recebe texto, origem e sinais opcionais. O cookie é emitido pelo servidor; o cliente não escolhe a identidade. A resposta inclui fala, estado e evento de tela.

Agente → domínio → MCP: funções resolvem busca, plano e detalhe. O cliente MCP usa OAuth por sessão; o modelo não recebe tokens ou ferramentas de carrinho/pedido. **Domínio → interface:** planoId, versão, blocos, opções, motivos e origem real/simulada. **Aprovação:** interface ou voz informa a versão; o backend confere plano e pendências antes de mostrar a sacola local.

A relação com o diagrama é funcional: integração nativa e continuidade no checkout remoto são planejadas. L0/L1/L2 descrevem a profundidade de conversa proposta: avanço direto, uma pergunta relevante ou até três perguntas, uma por vez. O atendente conduz a conversa pelo modelo.

03 Racional da Experiência

> A experiência do Mimo foi desenhada em torno de dois objetivos: fluidez, para que a conversa avance sem travar nem cansar, e clareza, para que o cliente saiba a todo momento o que o agente está fazendo, por que sugeriu cada opção e o que acontece ao aprovar. As decisões a seguir explicam como cada objetivo se traduz na interação.

3.1 Conversa

Voz como entrada principal, texto sempre disponível. Falar é a forma mais natural de descrever uma ocasião e traz mais contexto do que filtros de tela. O texto permanece disponível o tempo todo, para ambientes barulhentos, microfone indisponível ou simples preferência, e a conversa continua do ponto em que estava ao alternar entre os dois.

Equilíbrio entre perguntar e avançar. A política de experiência proposta prevê até três perguntas, uma por vez, somente quando mudam o resultado, e a opção "pode escolher por mim". Sinais de pressa orientam o avanço da conversa. O atendente atual conduz a interação pelo modelo.

Resposta sem silêncio. Assim que o cliente termina de falar, o Mimo sinaliza que está processando com uma frase curta, e o orbe muda de estado. O cliente pode interromper a qualquer momento, por voz, tecla ou digitação, sem precisar esperar o agente terminar.

3.2 Escolha

Poucas opções, com motivo visível. Para cada necessidade, o Mimo apresenta até três opções, em vez de uma lista longa que reproduziria a indecisão da busca tradicional. Cada opção traz o motivo da recomendação, como preço, tempo de entrega ou avaliação, sempre extraído de dados reais do catálogo. Quando só existem uma ou duas opções adequadas, o agente não completa a lista por obrigação.

Um plano para a ocasião inteira. O resultado é apresentado como um plano único, com um bloco por necessidade (por exemplo, pizza, pipoca e presente) e o custo total consolidado. O cliente vê a ocasião resolvida em uma única tela, em vez de acompanhar três buscas separadas.

Ajuste por conversa. Pedidos como "mais barato" ou "troca a pipoca" alteram apenas o bloco correspondente e mantêm o restante do plano, preservando o contexto já informado.

3.3 Controle e confiança

Aprovação explícita. O cliente aprova a versão vigente do plano local antes de seguir à sacola simulada. Mudanças relevantes exigem nova revisão. A continuidade de compra pelo checkout do iFood integra a visão de produto.

Estado da compra. A demonstração distingue o plano local da sacola simulada. A revisão reúne a versão e os itens selecionados; o cliente mantém o controle da aprovação.

Transparência sobre os dados. Preço, prazo e frete da busca real vêm do catálogo. O modo simulado é identificado. A sacola apresenta a soma local dos valores do item e da entrega.

3.4 Identidade visual

Continuidade com o aplicativo. A visão de integração prevê uma entrada na página inicial do iFood. O protótipo web usa a linguagem visual do aplicativo: opções com logo da loja, nota, tempo, frete e produto recomendado. A integração nativa é planejada.

Um orbe que comunica o estado do agente. O elemento central da tela do Mimo é um orbe animado que indica se o agente está ouvindo, pensando ou falando. A animação é desativada quando o sistema do cliente solicita movimento reduzido.

Uso contido da cor da marca. Branco sobre #D91A29 tem contraste calculado de 5,08:1. O Apêndice A registra a combinação e o método de cálculo.

3.5 Privacidade e acessibilidade

Canais complementares. A entrada por texto acompanha a voz. A interface apresenta o estado do agente e preserva o contexto ao alternar o canal de interação.

Privacidade por padrão. O contexto temporário é mantido na sessão. O painel de preferências persistentes é planejado. Sinais agregados exigem adesão separada. Os controles são descritos nas seções 3.8–3.9.

Acessibilidade. A interface contempla texto alternativo à voz, indicação do estado e preferência por movimento reduzido. O registro técnico inclui verificações pontuais de foco e o cálculo de contraste. Auditoria integral por teclado e leitor de tela: planejada.

03 — Validade, retomada e privacidade

3.6 Quando o plano perde validade

Implementado: a aprovação cita a versão vigente. Trocar item, alterar complementos ou remontar o plano exige conferir a nova versão. Uma nova restrição alimentar gera revisão. A configuração verifica os IDs e a cardinalidade dos grupos antes da aprovação.

Sessão: duração absoluta de 30 minutos. Conversa e tokens OAuth ficam em RAM. Ao iniciar uma nova sessão, o cliente retoma a descrição da ocasião e conecta o iFood quando solicitado. O ciclo do plano no atendente é vinculado à sessão e às alterações de versão.

3.7 Retomada após mudança ou expiração

Após mudança da versão ou das preferências, o cliente solicita uma busca ou ajuste, confere o plano vigente e aprova novamente. A busca consulta dados atuais do catálogo. Uma nova sessão começa pela conversa e pela autenticação do iFood, quando necessária.

Planejado: aviso automático uniforme de expiração, recuperação guiada com recotação integral e retomada persistente entre sessões.

3.8 Controles disponíveis e planejados

Consultar: conversa e plano da sessão são visíveis. Painel de preferências pessoais armazenadas: planejado.
Corrigir: texto/voz ajustam contexto, restrições e plano da sessão; edição de perfil persistente: planejada.

Excluir: o contrato reiniciar limpa o contexto do atendente e preserva o login OAuth. Sua apresentação integrada na interface é planejada. Desativar: o controle de sinais começa desmarcado; desmarcar interrompe novos registros. Exclusão e desativação de perfil persistente são planejadas.

3.9 Memórias e consentimentos separados

Temporária: histórico, buscas e escolhas em RAM para continuidade da conversa. Persistente: preferências entre sessões, com consulta, correção, exclusão e desativação integradas, são planejadas.

Sinais agregados: adesão explícita separada para categorias fechadas e contagens; conversa e identidade ficam fora desses eventos. A retirada da adesão vale para novos registros. Os sinais ficam em RAM. Consentimento para sinais e memória persistente são autorizações distintas.

04 Interface Visual

4.1 Entrada e assistente. Capturas em 18/10/2026, http://localhost:8080, revisão **b5d6c98**. A entrada ilustrativa é simulada; o assistente está em modo real.



Figura 4.1 — Entrada. Categorias, lojas e acesso ao Mimo na apresentação ilustrativa do aplicativo.



Figura 4.2 — Assistente. Orbe, sugestões de ocasião e entrada por voz ou texto.

04 Escolhas e complementos

4.2 Configuração do item. O detalhe em modo real apresenta grupos de escolhas por unidade. O cliente seleciona pão, queijo, temperatura, vegetais e molho.



Figura 4.3 — Grupos do item. Opções e cardinalidades organizadas em Configurar complementos.

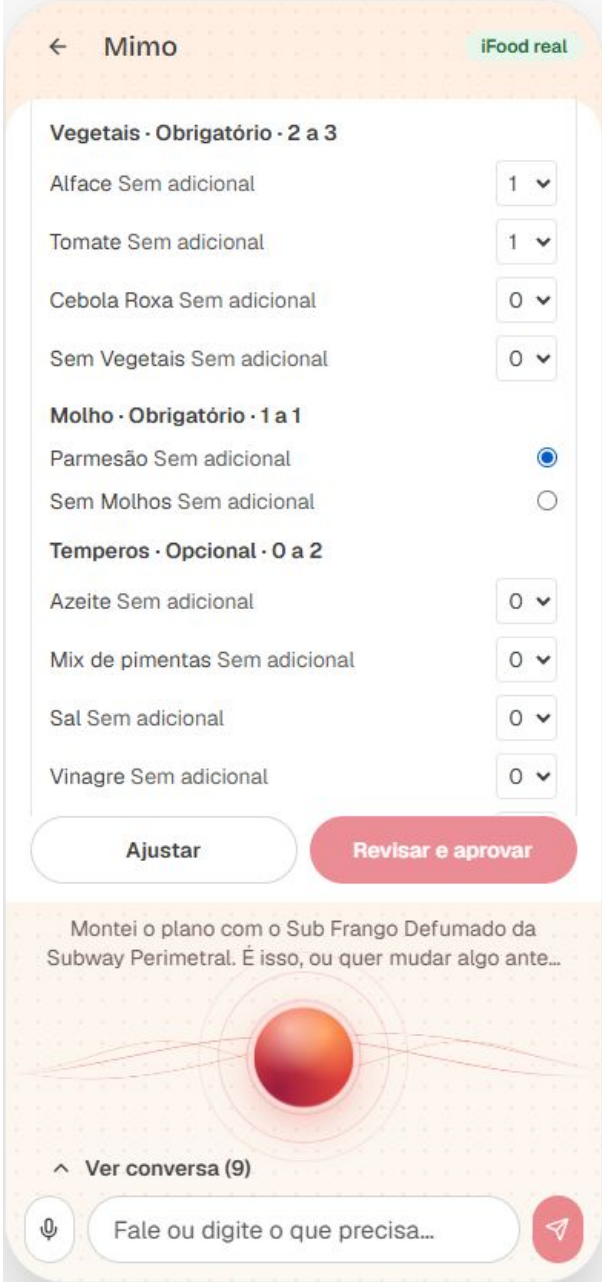


Figura 4.4 — Escolhas selecionadas. Vegetais e molho identificados por grupo, com quantidades visíveis.

04 Plano e revisão

4.3 Versão apresentada ao cliente. Ao salvar os complementos, o plano passa da versão 1 para a versão 2. A revisão reúne o item, as escolhas e o frete antes da aprovação local.



Figura 4.5 — Plano atualizado. Versão 2 e ação para revisar e aprovar.



Figura 4.6 — Revisão. Resumo das escolhas e aprovação vinculada à versão 2.

04 Sacola simulada

4.4 Resumo após aprovação. A sacola da demonstração é identificada como simulação e reúne os dados do item selecionado no catálogo real.



Figura 4.7 — Sacola. Item R$ 28,00, frete R$ 6,99 e total local R$ 34,99. A tela identifica a versão aprovada e o caráter simulado da sacola.

04 - Estados e privacidade

4.5 Resultados e painel de sinais. A interface reúne opções para a ocasião. O cabeçalho do painel explica quais dados compõem a leitura agregada de demanda.



Figura 4.8 - Opções por ocasião. Cartões com loja, foto, preço, nota, frete e motivo. O orbe acompanha a conversa e as ações de escolha.



Figura 4.9 - Privacidade. Detalhe do cabeçalho original do painel: finalidade dos sinais, categorias utilizadas e identificação do catálogo real. Recorte apenas da explicação de privacidade.

Dados dos sinais. Eventos de busca registram vertical, categoria, restrições e resultados; eventos de plano registram ocasião, faixa de pessoas e categorias; aprovação registra contagem de itens. A data integra a agregação. Os campos usam vocabulário fechado.

Método da demonstração. Sessão operada por agente no navegador, com autenticação e catálogo real. As telas 4.3–4.7 mostram a configuração, a versão 2, a revisão e a sacola simulada. Referência: 18/10/2026, revisão b5d6c9857a67bc7086197e8b2b464834732706ef. Trata-se de demonstração funcional, com estudo com consumidores planejado.

04 - Conversa e ações das opções

4.6 Histórico e escolha. A conversa permanece acessível durante a consulta. O cartão expandido reúne os dados do produto e as ações para ajustar ou selecionar a opção.



Figura 4.10 - Histórico da conversa. Ocasião informada pelo cliente e resposta do agente, com entrada por texto disponível.

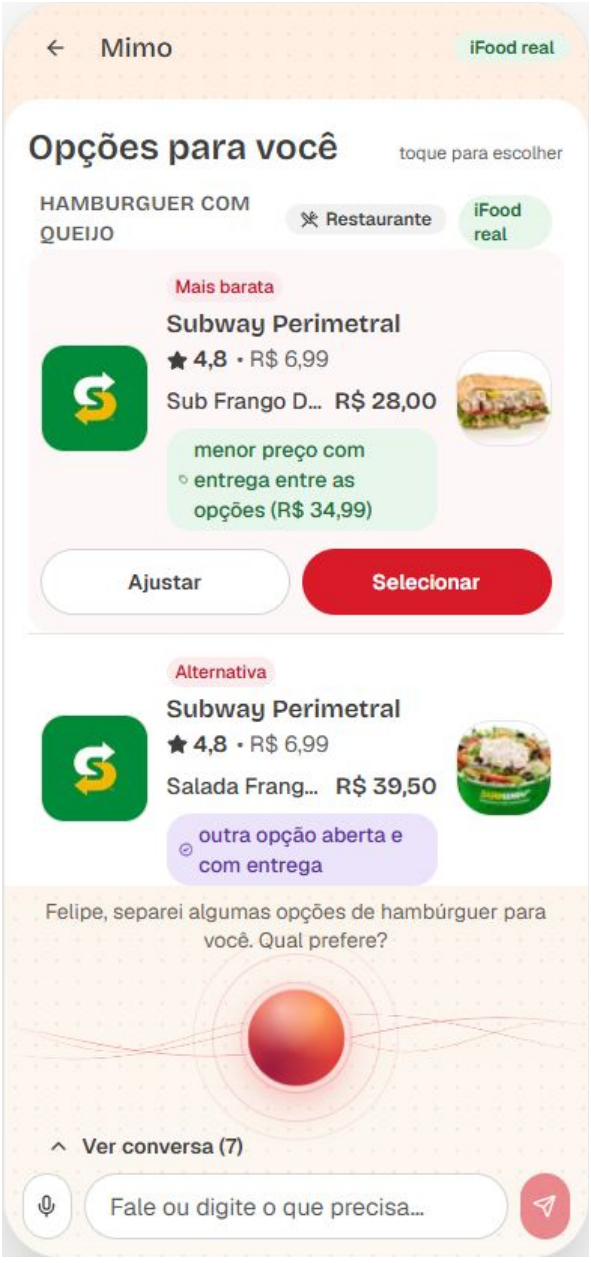


Figura 4.11 - Opção expandida. Foto, loja, preço, avaliação, entrega e ações Ajustar/Selecionar.

04 - Painel de insights

4.7 Indicadores de uma sessão de demonstração

Captura em 18/10/2026, revisão b5d6c9857a67bc7086197e8b2b464834732706ef. Ambiente isolado: **http://localhost:3001/painel**, com **MCP_MODE=mock**. O painel identifica “Catálogo simulado”.



Figura 4.12 - Painel com indicadores. Duas buscas registradas: pizza e refrigerante, uma ocorrência de cada categoria; zero planos e zero aprovações nesta sessão. São dados de demonstração gerados pelo atendente com catálogo simulado, e não métricas de clientes.

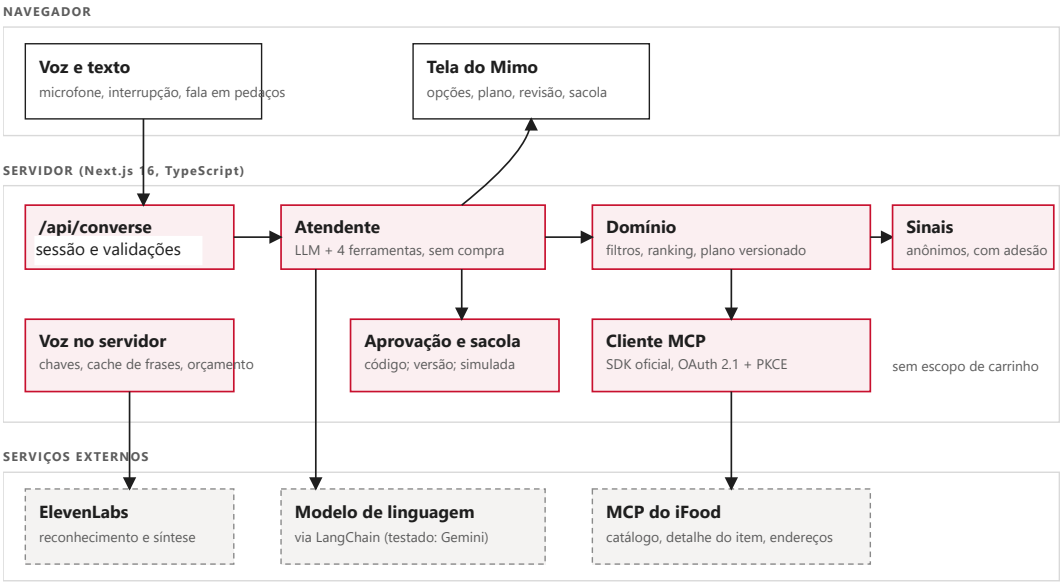
Método. Duas solicitações por texto foram enviadas à API /api/converse, com consentimentoSinais=true na sessão de teste. As ferramentas registraram as duas buscas. /api/sinais retornou os agregados, conferidos na tela. O total de planos/aprovações corresponde a esta sessão isolada; a jornada real de versão 2 permanece ilustrada nas figuras anteriores.

05 Documento Técnico Resumido

> O Mimo é um agente conversacional de voz para compras por ocasião no iFood. O protótipo é entregue como aplicação web, com Next.js e TypeScript. Seu núcleo é independente do canal: o navegador captura a voz e apresenta a interface; o servidor mantém as chaves, conduz a conversa com o modelo de linguagem e consulta o catálogo pelo MCP. A aprovação é validada por código. A demonstração apresenta uma sacola simulada; a visão de produto prevê continuidade no checkout do iFood.

5.1 Arquitetura

A fala é reconhecida e sintetizada pelo ElevenLabs, com texto sempre disponível, e o texto segue para o **atendente**, um modelo de linguagem (acessado pelo LangChain) que conduz a conversa e usa quatro ferramentas que só leem ou montam: buscar no iFood, mostrar o plano, configurar complementos do item e abrir a revisão. A busca passa pelo **domínio**, que normaliza o que o iFood devolve, aplica os filtros rígidos (loja fechada, restrição alimentar), ordena por custo com frete, nota e prazo e monta um plano versionado. O **cliente MCP** faz as chamadas autenticadas, e a tela só desenha o que o servidor indica (opções, plano, revisão ou sacola). Com a adesão da pessoa, as interações alimentam os **sinais anônimos** de demanda. Os módulos seguem essa divisão: `src/voice`, `src/agent`, `src/reco`, `src/mcp`, `src/domain`, `src/data` e `src/ui`.



5.2 Uso do MCP do iFood

Conexão. O servidor usa o SDK oficial do MCP, com OAuth 2.1 e PKCE e escopos somente de leitura (endereços, busca, navegação, recomendações e detalhes), de modo que o agente não tem como criar carrinho nem pedido. Os tokens ficam só em memória no servidor.

Operações. listAddresses e searchOffers têm retornos autenticados registrados. Na jornada visual posterior, em modo real, foram exibidos detalhes e complementos; salvar a configuração local gerou a versão 2. Os registros são identificados pela data e revisão correspondentes.

5.3 Decisões técnicas principais

A ocasião como unidade, não o produto. Diante de uma ocasião (“aniversário da minha mãe”), o atendente propõe de uma vez um roteiro de dois ou três itens de verticais diferentes, como bolo e flores, e faz uma única pergunta, a que muda o caminho (“pronto ou feito em casa?”). Se a pessoa escolhe fazer, o plano vira a lista de ingredientes do mercado. A tela mostra o título da ocasião, a vertical de cada item e uma linha de justificativa.

Atendente com ferramentas. Um único modelo conduz a conversa e pesquisa quando necessário, usando funções de busca, plano, complementos e revisão. Regras de identidade, elegibilidade, cálculo e aprovação são aplicadas pelo código. A separação permite conversar sobre a ocasião e manter validações explícitas no servidor.

Validações em código. Elegibilidade, ranking, soma da sacola e aprovação são código com testes. A aprovação por voz usa “aprovo o plano versão N”, vinculada à versão em tela; a interface também oferece a ação de aprovação da versão vigente. Preço, loja, nota, prazo e frete vêm do catálogo. A composição das justificativas e as regras de conteúdo são conferidas no servidor.

Sinais anônimos para o iFood. O atendente registra o que foi buscado, a ocasião, a faixa de pessoas, os itens do plano, o que não foi atendido e a aprovação, sempre como categorias fechadas: sem conversa, texto livre, nome, endereço ou identificador. A coleta só ocorre com adesão explícita, desmarcada por padrão, e os dados agregados aparecem em um painel, como “pediram e não tinha” e combinações por ocasião.

Agente independente do canal. A conversa, o domínio, a aprovação e os sinais ficam no servidor e falam com a tela por um contrato simples: o agente decide o tipo de tela (opções, plano, revisão ou sacola) e a interface só o desenha. Trocar a web pelo aplicativo do iFood, ou por outro canal, muda a casca e não o agente.

Escolhas de plataforma. LangChain sem LangGraph, para trocar de provedor por variável de ambiente; SDK oficial do MCP, em vez de implementar o protocolo; contratos validados em execução com Zod; proposta, carrinho e compra tratados como etapas separadas, o que sustenta o rótulo “simulada” da sacola. A suíte tem 448 testes automatizados, e tipos, análise estática e build passam.

Estado da entrega: busca, ranking, plano versionado, aprovação local e sinais implementados. Complementos exibidos em modo real e configurados localmente na sessão do Entregável 04. Sacola e total simulados. Memória persistente e armazenamento durável de sinais planejados. Mercado e presente constam dos cenários demonstrados com catálogo simulado.

05 — Reprodução e ambiente

5.4 Versão e pré-requisitos

Código validado: **230037e**, de 18/10/2026. Hash completo: 230037e1629c2dcbc1e6a0153755b3d2601f5eae. Testes reexecutados em 18/10/2026 às 08h45 BRT. Ambiente local: Windows, Node.js 24.18.0, npm 11.16.0 e Next.js 16.4.2. O Next instalado exige Node.js ≥ 20.9.0; preferir a versão de Node usada nesta validação.

Repositório privado: github.com/KenzoOsako/hackathon-ifood-semcomp. Reproduzir o código exige acesso; ler este PDF e suas evidências não exige esse acesso.

```
git clone https://github.com/KenzoOsako/hackathon-ifood-semcomp.git mimo
cd mimo
git checkout --detach 230037e1629c2dcbc1e6a0153755b3d2601f5eae
npm ci
# Criar somente se não existir; preservar configuração local:
if (!(Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
```

Configuração local sem publicar valores

Preencher .env com LLM_PROVIDER (google, openai ou anthropic), LLM_MODEL ou ATENDENTE_MODEL e a chave do provedor escolhido. Usar modelo habilitado na conta. O atendente requer o provedor de linguagem também quando MCP_MODE está configurado como mock.

Texto não exige ElevenLabs. Para voz, configurar ELEVENLABS_API_KEY, ELEVENLABS_VOICE_ID e modelos de voz. Para MCP real: IFOOD_CLIENT_ID, IFOOD_CLIENT_SECRET e IFOOD_REDIRECT_URI ou IFOOD_CALLBACK_PORT. Valores somente locais; nunca no PDF, Git ou capturas.

Catálogo simulado — PowerShell

```
$env:MCP_MODE="mock"
npm run dev -- -p 3001
```

Abrir http://localhost:3001/agente. O catálogo FakeDomain é simulado; o atendente usa o provedor de linguagem configurado e a voz é opcional. O login iFood pertence ao modo real.

Catálogo real — PowerShell

```
$env:MCP_MODE="real"
npm run dev -- -p 8080
```

Abrir http://localhost:8080/agente e conectar em /api/auth/login. O callback http://localhost:8080/callback deve coincidir com o portal. Usar agente e escopos aprovados. A demonstração utiliza localização de referência em São Carlos quando necessário.

Usar portas distintas para identificar os processos real e simulado. RAM e OAuth pertencem a cada processo. A sacola é simulada nos dois modos. O Entregável 04 registra detalhes, configuração, versão 2 e aprovação local na interface em modo real.

05 - Qualidade e evidências

5.5 Checks, cenários e resultados

18/10/2026, às 08h45 BRT, commit 230037e: 448 testes aprovados em 53 arquivos. Typecheck, lint e build webpack aprovados. O Apêndice B traz o inventário por arquivo; a referência visual é identificada separadamente.

```
npm run typecheck
npm run lint
npm test
npm run build -- --webpack
# Após build, iniciar versão de produção na porta desejada:
npm run start -- -p 8080
```

contracts: 21 testes em 3 arquivos — schemas, estados e versão.

agent: 149 testes em 22 arquivos — aprovação, restrições, complementos, privacidade e regressões.

domain: 30 testes em 3 arquivos — propostas legadas, planos compostos e resumo manual.

mcp: 31 testes em 3 arquivos — custos, normalização e OAuth com transporte controlado.

reco: 18 testes em 3 arquivos — elegibilidade e ranking.

voice: 177 testes em 15 arquivos - STT/TTS, interrupção, confiança, latência, cache e controle de uso.

data: 5 testes em 2 arquivos — sanitização, sinais e consentimento.

ui: 17 testes em 2 arquivos — mídia e renderização.

Separação das evidências

Automatizado: FakeDomain, fixtures e modelos/transportes controlados. Fixtures de catálogo real são reproduções locais. Propostas legadas e atendente têm cenários próprios; o plano atual segue o ciclo de sessão e versão descrito no Entregável 03.

Manual: as capturas de b5d6c98 mostram detalhe em modo real, configuração v2, revisão e sacola simulada. Os 448 testes são da revisão 230037e. A demonstração visual utilizou interação no navegador.

MCP autenticado: o recorte selecionado reúne 24 respostas bem-sucedidas. O Apêndice A descreve as operações e os campos utilizados; as capturas posteriores registram o detalhe pela interface em modo real.

Planejado: memória persistente, retomada durável, armazenamento durável dos sinais, integração de compra e publicação pública. Validação com consumidores, métricas de conversão e auditoria integral de acessibilidade compõem o plano de avaliação futura.

06 - Feedback sobre os MCPs

Consolidação: Kenzo. Contribuições: Felipe e Hyago. Observações sanitizadas de capacidades reais, baseadas em schemas, respostas autenticadas e demonstração visual. Sugestões são propostas ao iFood.

F-001. Descoberta das ferramentas

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Descobrir as capacidades disponíveis na sessão de integração.
Observado: A sessão expôs oito ferramentas, incluindo busca, navegação, recomendações e detalhes.
Impacto: Permite identificar as operações usadas pelo cliente MCP e organizar a integração.
Sugestão ao iFood: Apresentar uma matriz de ferramentas e escopos por perfil de integração.

F-002. Busca por item e por loja

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Pesquisar alternativas de produto e estabelecimento de forma explícita.
Observado: searchOffers apresentou resultados nos tipos ITEM e MERCHANT.
Impacto: Sustenta jornadas de escolha do produto e de descoberta de lojas.
Sugestão ao iFood: Oferecer exemplos dos dois tipos para jornadas de escolha de produto e de estabelecimento.

F-003. Recomendações por vertical

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Obter sugestões de itens e lojas nas verticais consultadas.
Observado: RECOMMENDED retornou dez resultados em cada combinação item/loja × restaurante/mercado consultada.
Impacto: Fornece alternativas para a composição do plano por ocasião.
Sugestão ao iFood: Acrescentar motivos estruturados para a apresentação da recomendação.

F-004. Navegação do catálogo

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Explorar estabelecimentos por vertical de negócio.
Observado: browseOffers retornou lojas nas seis verticais consultadas.
Impacto: Apoia a exploração de restaurante, mercado, shopping, pet, farmácia e bebidas.
Sugestão ao iFood: Disponibilizar exemplos de navegação por categoria e endereço de referência.

06 - Feedback sobre os MCPs

Consolidação: Kenzo. Contribuições: Felipe e Hyago. Observações sanitizadas de capacidades reais, baseadas em schemas, respostas autenticadas e demonstração visual. Sugestões são propostas ao iFood.

F-005. Preços do produto

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Exibir os valores de referência fornecidos pelo catálogo.
Observado: As respostas de busca apresentam unitPrice e promotionalUnitPrice.
Impacto: Alimenta o preço apresentado no cartão e os cálculos locais do plano.
Sugestão ao iFood: Manter a identificação do preço base e promocional em exemplos de interface.

F-006. Dados da entrega

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Comparar entrega e produto com base em dados estruturados.
Observado: O catálogo inclui fee, promotionalFee e intervalo estimado de minutos.
Impacto: Permite apresentar frete e prazo junto ao preço para decisão do cliente.
Sugestão ao iFood: Apresentar exemplos combinando preço, frete e prazo para comparação.

F-007. Avaliação da loja

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Apresentar a reputação do estabelecimento junto às opções.
Observado: reviewRating e ratingCount acompanham os dados do estabelecimento.
Impacto: Inclui nota e quantidade de avaliações na comparação das alternativas.
Sugestão ao iFood: Explicar a semântica desses campos e seu uso na apresentação das opções.

F-008. Mídia do catálogo

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Usar imagens e marcas do catálogo na apresentação visual.
Observado: itemImageUrl e merchantLogoUrl alimentaram fotos e logos na interface.
Impacto: Torna os cartões reconhecíveis e conecta o item à loja de origem.
Sugestão ao iFood: Documentar variantes de tamanho e boas práticas de cache de mídia.

06 - Feedback sobre os MCPs

Consolidação: Kenzo. Contribuições: Felipe e Hyago. Observações sanitizadas de capacidades reais, baseadas em schemas, respostas autenticadas e demonstração visual. Sugestões são propostas ao iFood.

F-009. Localização da busca

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Contextualizar as consultas pela localização de referência.
Observado: As consultas usam userLocation e a integração pode obter localização por listAddresses.
Impacto: Alinha os resultados ao contexto geográfico da busca.
Sugestão ao iFood: Disponibilizar exemplos de contas e endereços de demonstração.

F-010. Detalhe e complementos

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: interface autenticada de 18/10/2026.
Esperado: Exibir a configuração do produto selecionado pelo cliente.
Observado: A interface em modo real apresentou grupos de pão, queijo, temperatura, vegetais e molho.
Impacto: Apoia a configuração do item e sua revisão antes da aprovação local.
Sugestão ao iFood: Fornecer exemplos completos de detalhe por tipo de produto.

F-011. Escolhas por grupo

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: interface autenticada de 18/10/2026.
Esperado: Configurar as escolhas de acordo com as regras de cada grupo.
Observado: Grupos apresentam mínimo e máximo; as opções incluem IDs e valores adicionais.
Impacto: Permite conferir quantidades e associar a escolha ao identificador correto.
Sugestão ao iFood: Manter exemplos de configuração por unidade e cardinalidade.

06 - Feedback sobre os MCPs

Consolidação: Kenzo. Contribuições: Felipe e Hyago. Observações sanitizadas de capacidades reais, baseadas em schemas, respostas autenticadas e demonstração visual. Sugestões são propostas ao iFood.

F-012. Critérios de refinamento

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: inspeção de schema.
Esperado: Expressar os critérios relevantes para a comparação das opções.
Observado: O schema de busca oferece critérios como preço, frete, distância, prazo e avaliação mínima.
Impacto: Permite transformar preferências em parâmetros explícitos de consulta.
Sugestão ao iFood: Reunir receitas de consulta por intenção do cliente.

F-013. Paginação

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Permitir a exploração de conjuntos de resultados em etapas.
Observado: hasMore e nextPageToken aparecem nas respostas registradas.
Impacto: Sustenta navegação progressiva a partir da resposta recebida.
Sugestão ao iFood: Documentar uma jornada de exploração progressiva do catálogo.

F-014. Orientações de próxima ação

Quem: equipe Profit; consolidação de Kenzo. **Classificação:** Real: resposta autenticada ou schema registrado.
Esperado: Apoiar a sequência de ações do agente após uma resposta do catálogo.
Observado: agentHints acompanha respostas de descoberta e recomendações.
Impacto: Fornece orientações estruturadas para a condução da conversa.
Sugestão ao iFood: Ampliar exemplos de uso das orientações em agentes conversacionais.

06 - Dores reais e sugestões ao iFood

Registros D-001–D-013 mantêm a referência aos IDs F do registro histórico; a numeração tem lacunas porque F-007/F-014 tratam de capacidades já apresentadas. Consolidação: Kenzo; relatos atribuídos a seus autores.

D-001 - Cadastro no portal e envio de SMS

Quem: Felipe. **Classificação:** REAL - relato da equipe.
Esperado: Receber o código e criar a conta.
Observado: Relato histórico de erro no envio do código por SMS. Sem captura técnica anexa.
Impacto: Impediu o onboarding naquela tentativa.
Sugestão: Oferecer retry orientado e alternativa de autenticação por e-mail.

D-002 - Descoberta das ferramentas e escopos

Quem: Hyago. **Classificação:** REAL - lista de ferramentas registrada.
Esperado: Descobrir as ferramentas habilitadas para os escopos concedidos.
Observado: A sessão expôs oito tools, incluindo listVouchers e setVoucher. A presença dessas tools comprova exposição, e não autorização para executá-las.
Impacto: Exige conciliar documentação, descoberta dinâmica e escopos antes de integrar.
Sugestão: Documentar a matriz escopo → ferramenta e revisar a exposição de vouchers.

D-003 - Localização em conta de teste nova

Quem: Hyago. **Classificação:** REAL - resposta autenticada.
Esperado: Buscar ofertas logo após autenticar a conta de teste.
Observado: listAddresses retornou zero endereços. As buscas precisaram de localização fixa de referência em São Carlos. Fonte: sondagem 1.
Impacto: A configuração de localização precisa ser resolvida antes da busca.
Sugestão: Fornecer endereço padrão de sandbox ou instrução explícita para a conta nova.

06 - Dores reais e sugestões ao iFood

Registros D-001–D-013 mantêm a referência aos IDs F do registro histórico; a numeração tem lacunas porque F-007/F-014 tratam de capacidades já apresentadas. Consolidação: Kenzo; relatos atribuídos a seus autores.

D-004 - Diagnóstico de invalid_client

Quem: Hyago. **Classificação:** REAL - relato da equipe.
Esperado: Receber orientação sobre cliente inexistente, desativado ou ambiente incorreto.
Observado: Relato histórico de invalid_client; o acesso funcionou após atualização da configuração local. A causa não foi isolada; não se conclui que o secret seja usado no /authorize.
Impacto: A mensagem disponível dificultou identificar a configuração a corrigir.
Sugestão: Distinguir as causas e incluir orientação segura para revisar ambiente e credenciais.

D-005 - Busca por pizza inclui produtos de outra categoria

Quem: Kenzo (consolidação da sondagem registrada).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: resultados úteis para escolher uma pizza.
Observado: searchOffers(query=pizza, resultKind=ITEM, onlyOpen=true) retornou 10 itens, incluindo nomes como “Dog Pizza Requejex” e “Dog especial pizza”. Fonte: sondagem 3, exemplos de itemName; interpretedQuery permaneceu “pizza”.
Impacto: correspondência textual exige conferir o tipo de produto antes de montar uma ocasião; o nome sozinho pode induzir uma recomendação inadequada.
Sugestão: disponibilizar categoria estruturada do item e sinal de correspondência semântica, preservando a distinção entre sabor e tipo de produto.

D-006 - Cobertura depende da consulta, vertical e horário

Quem: Kenzo (consolidação da sondagem registrada).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: distinguir falta de resultado, loja fechada e cobertura insuficiente.
Observado: com onlyOpen=true, leite/ovos em GROCERIES, presente em SHOPPING e ração em PETSTORE retornaram zero itens e zero lojas (7–14). browseOffers sem esse filtro retornou 10 lojas em cada uma dessas verticais (17, 19, 21). Não são consultas equivalentes; não demonstram defeito nem ausência de catálogo.
Impacto: não foi possível garantir todas as necessidades de uma ocasião naquela janela.
Sugestão: retornar motivo estruturado de resultado vazio e indicar separadamente cobertura, horário e incompatibilidade com os filtros.

06 - Dores reais e sugestões ao iFood

Registros D-001–D-013 mantêm a referência aos IDs F do registro histórico; a numeração tem lacunas porque F-007/F-014 tratam de capacidades já apresentadas. Consolidação: Kenzo; relatos atribuídos a seus autores.

D-008 - Outros modos de recomendação retornam erro genérico

Quem: Kenzo (consolidação da sondagem registrada).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: resultados, lista vazia ou erro específico de pré-condição para modos anunciados no schema vivo.
Observado: as combinações sondadas de RECENT_ORDERS, FAVORITE_MERCHANTS, BEST_DEALS e FEATURED_LOCAL retornaram INTERNAL (34–57). Esses modos constam no enum de contentMode. A causa não foi isolada; não se conclui que a conta não tenha histórico ou favoritos.
Impacto: não foi possível demonstrar hábitos, recompra, favoritos e destaques por esses modos.
Sugestão: diferenciar falta de histórico, escopo insuficiente, combinação incompatível e falha temporária; retornar lista vazia quando aplicável.

D-009 - Detalhe de item falhou após busca bem-sucedida

Quem: Kenzo (consolidação da sondagem registrada).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: detalhar um item descoberto na busca para consultar opções.
Observado: getItem retornou INTERNAL em 1.147 ms (59). Os identificadores foram ocultados no artefato; o explorador deriva o par de IDs da busca, mas o registro sanitizado não permite revalidar seus valores. Não há resposta de detalhe bem-sucedida nesta evidência. Em sessão posterior, a interface em modo real exibiu detalhe e complementos (figuras 4.3–4.6, revisão b5d6c98). O erro histórico não caracteriza indisponibilidade permanente.
Impacto: Na sondagem inicial, bloqueou a validação do detalhe. A sessão visual posterior demonstrou os grupos e a configuração local; a correspondência com customizações de carrinho remoto continua planejada.
Sugestão: fornecer diagnóstico acionável e um item estável de sandbox com grupos obrigatórios/opcionais e exemplos completos de IDs.

D-010 - Detalhe de loja falhou após descoberta

Quem: Kenzo (consolidação da sondagem registrada).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: consultar informações adicionais da loja descoberta.
Observado: getMerchant retornou INTERNAL em 1.114 ms (58); o ID está sanitizado e não há detalhe bem-sucedido no registro.
Impacto: a demonstração ficou dependente dos dados de loja embutidos na busca; links/horários adicionais não foram validados por essa chamada.
Sugestão: distinguir ID inválido, indisponibilidade e autorização, com identificador de correlação seguro para suporte.

06 - Dores reais e sugestões ao iFood

Registros D-001–D-013 mantêm a referência aos IDs F do registro histórico; a numeração tem lacunas porque F-007/F-014 tratam de capacidades já apresentadas. Consolidação: Kenzo; relatos atribuídos a seus autores.

D-011 - Taxonomia ausente da lista e erro pouco informativo

Quem: Kenzo (consolidação da sondagem registrada).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: descobrir categorias canônicas ou receber uma indicação explícita de ferramenta indisponível.
Observado: listItemTaxonomy não aparece nas oito tools expostas; as seis tentativas exploratórias por vertical retornaram INTERNAL (16, 18, 20, 22, 24, 26). Chamá-la fora da lista descoberta é uma limitação do explorador, não evidência de que deveria ser executável.
Impacto: não houve taxonomia obtida por essa tool; o erro não explicou a pré-condição ausente.
Sugestão: alinhar documentação e descoberta dinâmica, orientar uso de facets de browseOffers e distinguir ferramenta não exposta de erro de serviço.

D-012 - Descrição sugere ordenação que o enum não aceita

Quem: Kenzo (inspeção do schema vivo registrado).. **Classificação:** REAL - inspeção de schema.
Esperado: exemplos conversacionais compatíveis com os parâmetros permitidos.
Observado: em browseOffers, a descrição de refinamentos orienta "well-rated" → sort:RATING, mas o enum de sort contém somente RELEVANCE, DELIVERY_FEE, DELIVERY_TIME, DISTANCE e PRICE. A incompatibilidade está no schema capturado; nenhuma chamada com RATING foi demonstrada.
Impacto: um agente que seguir a descrição pode gerar um argumento fora do contrato.
Sugestão: corrigir a instrução para usar minRating ou incluir RATING no enum e na implementação, caso suportado.

D-013 - Avaliação não equivale a popularidade do item

Quem: Kenzo (inspeção das respostas registradas).. **Classificação:** REAL - respostas autenticadas registradas.
Esperado: evidência adequada para justificar "mais popular" ou "mais vendido".
Observado: os dez itens da sondagem 3 trazem merchant.reviewRating e merchant.ratingCount; o formato registrado não contém contagem de vendas/popularidade por item.
Impacto: podemos explicar avaliação da loja, mas não afirmar que um prato é o mais vendido. Ausência nesse retorno não prova ausência na plataforma inteira.
Sugestão: expor sinal agregado de popularidade por item, com janela temporal e significado, ou documentar explicitamente a indisponibilidade.

Fonte e alcance. Sondagem autenticada de 18/10/2026 às 02h14 BRT: 59 chamadas (24 com sucesso e 35 com erro), em uma conta e localização de teste. São combinações exploratórias, inclusive tools fora da descoberta; esses números não são taxa de confiabilidade ou SLA. D-001/D-004 são relatos sem captura técnica anexa. Não houve nova sondagem MCP nesta edição.

Classificação complementar. Sacola e transação: simuladas. Sugestões, idempotência transacional e integração ao checkout: planejadas. Carrinho não idempotente e tradução de customizationId constam de referências, mas não foram reproduzidos como defeitos pela equipe. Somente o bloqueio histórico demonstrado é descrito como tal.

Apêndice A - Dados e método

A.1 Fontes e recortes de evidência

As verificações preservam sua origem: respostas autenticadas e schemas em 18/10/2026 às 02h14 BRT; checks automatizados em 18/10/2026 às 08h45 BRT, revisão 230037e; jornada visual posterior em b5d6c98. Cada evidência mantém o significado correspondente: execução de teste, retorno de serviço ou observação da interface.

A.2 Respostas autenticadas selecionadas

O recorte de respostas bem-sucedidas reúne 24 chamadas. Foram observados searchOffers por ITEM e MERCHANT; browseOffers em seis verticais; getRecommendations com RECOMMENDED em restaurante e mercado, por item e loja; e listAddresses para a localização da conta. Busca e navegação usam a localização de referência de São Carlos.

Resultados exemplificados: busca de pizza: dez itens e uma loja; busca de hambúrguer: dez itens e duas lojas. browseOffers: dez estabelecimentos em cada uma das verticais RESTAURANT, GROCERIES, SHOPPING, PETSTORE, DRUGSTORE e LIQUORSTORE. RECOMMENDED: dez resultados em cada uma das quatro combinações entre restaurante/mercado e item/loja.

A.3 Dicionário de campos utilizados

Produto: itemId, itemEan, itemName, itemImageUrl, unitPrice e promotionalUnitPrice.
Loja: merchantId, merchantName, merchantLogoUrl, isOpen, minimumOrderAmount, reviewRating, ratingCount e straightLineDistanceKm.
Entrega: deliveryMethodId, deliveryMethodMode, fee, promotionalFee e estimatedMinutes com min/max.
Navegação: hasMore, nextPageToken, interpretedQuery e agentHints.

A aplicação normaliza esses dados, aplica elegibilidade e ranking e preserva a identificação da origem. Valores da sacola são calculados localmente. A revisão visual mostra item de R$ 28,00 e frete de R$ 6,99, totalizando R$ 34,99 na simulação.

Apêndice A - Jornada e critérios

A.4 Linha do tempo da demonstração

Entrada ilustrativa → assistente em modo real → configuração dos grupos do item → seleção de vegetais e molho → salvar complementos → plano versão 2 → revisão → aprovação vinculada à versão 2 → sacola simulada. O plano inclui escolhas por unidade e identifica o contexto do produto.

A.5 Fluxo de consentimento e sinais

Adesão separada → evento estruturado da interação → categorias fechadas e contagens → agregação por dia/ocasião/categoria → apresentação no painel. O controle inicia desmarcado; sua retirada interrompe novos registros. A persistência de preferências entre sessões é planejada e tem consentimento próprio.

Eventos: **busca** (vertical, categoria, restrições e resultados); **plano** (ocasião, pessoas, categorias e categorias de demanda); **aprovado** (contagem de itens). O painel explica que os sinais são categorias da interação. O vocabulário exclui texto livre, nome, endereço e identificadores pessoais.

A.6 Contraste e avaliação de experiência

Par calculado: branco #FFFFFF sobre vermelho #D91A29. Razão de contraste: aproximadamente 5,08:1. Método: converter cada canal sRGB para luminância linear; calcular L = 0,2126R + 0,7152G + 0,0722B; razão (L mais clara + 0,05)/(L mais escura + 0,05). O resultado se refere a esse par de cores.

Os registros manuais anteriores incluem a fala “Prefiro a opção mais rápida”, inspeção de carregamento das imagens e amostra de primeira resposta em cerca de 6,2 segundos. São observações pontuais de demonstração. A auditoria integral de teclado/leitor de tela e o estudo com consumidores são planejados.

A.7 Identificação das versões

Testes: 230037e1629c2dcbc1e6a0153755b3d2601f5eae.
Capturas: b5d6c9857a67bc7086197e8b2b464834732706ef.
Data de consolidação: 18/10/2026. As imagens ilustram a revisão capturada; a suíte de testes mantém sua própria referência.

Apêndice B - Inventário dos testes

Execução: 18/10/2026 às 08h45 BRT. Revisão 230037e. A contagem considera arquivos de teste, e não agrupamentos internos do executor. Os 53 arquivos somam 448 casos aprovados.

Arquivo	Casos
src/contracts/proposal-state.test.ts	2
src/contracts/proposal.test.ts	14
src/contracts/recommendation.test.ts	5
src/agent/agent.test.ts	5
src/agent/complementos.test.ts	11
src/agent/contrato-voz.test.ts	4
src/agent/descricao.test.ts	4
src/agent/especificidade.test.ts	7
src/agent/exemplo-aniversario.test.ts	1
src/agent/guardas-fala.test.ts	1
src/agent/mcp-explorar.test.ts	12
src/agent/perfil.test.ts	14
src/agent/privacidade.test.ts	13
src/agent/proposals.test.ts	10
src/agent/routes.test.ts	9
src/agent/sacola.test.ts	2
src/agent/sinais-consentimento.test.ts	1
src/agent/visitor-session.test.ts	3
src/data/pr37-review.test.ts	2
src/data/sinais.test.ts	3
src/domain/handoff.test.ts	5
src/domain/occasion-plan-store.test.ts	21
src/domain/proposal-workflow.test.ts	4
src/mcp/costs.test.ts	19
src/mcp/normalize-candidate.test.ts	6
src/reco/eligibility.test.ts	8
src/reco/rank-eligible.test.ts	6
src/reco/rank.test.ts	4
src/voice/auth-status.test.ts	2
src/voice/chunk-pipeline.test.ts	13

Arquivo	Casos
src/voice/conversation-export.test.ts	5
src/voice/converse-client.test.ts	14
src/voice/latency-stats.test.ts	5
src/voice/limits.test.ts	13
src/voice/phrases.test.ts	3
src/voice/plan-terms.test.ts	2
src/voice/player.test.ts	13
src/voice/session.test.ts	43
src/voice/speakable.test.ts	6
src/voice/stt.test.ts	15
src/voice/tts-cache.test.ts	6
src/voice/turn.test.ts	14
src/voice/voice.test.ts	23
src/agent/atendente/atendente.test.ts	13
src/agent/atendente/complementos-flow.test.ts	14
src/agent/atendente/pr35-review.test.ts	3
src/agent/atendente/pr38-review.test.ts	7
src/agent/atendente/review-regressions.test.ts	3
src/agent/domain-mcp/busca-fundamentada.test.ts	5
src/agent/domain-mcp/domain-mcp.test.ts	7
src/mcp/real/oauth.test.ts	6
src/ui/agent/catalog-render.test.ts	3
src/ui/lib/catalog-media.test.ts	14

Apêndice C - Conferência da consolidação

Esta edição foi conferida contra o PDF inicial e as revisões parciais 01–06. Os textos detalhados de negócio, experiência, interfaces e decisões técnicas foram reintegrados. O fluxo vetorial original e o diagrama técnico foram preservados. A sequência de sete figuras da apresentação recebeu cinco figuras adicionais, totalizando doze.

01 - Proposta de negócio

Sumário, problema, cinco perfis, valor para cliente/iFood, jornada, diálogo de referência, diferenciais, canal, modelo, impacto esperado, custos e equipe.

02 - Desenho da solução

Diagrama ponta a ponta com retornos, quatro frentes, responsáveis, entradas/saídas, contratos HTTP, MCP, plano e aprovação; política L0/L1/L2 e classificação do escopo.

03 - Racional da experiência

Voz/texto, condução adaptativa, opções e justificativas, plano, ajustes, aprovação por versão, validade, retomada, estados, identidade visual, privacidade e consentimentos separados.

04 - Interface visual

Doze figuras: entrada, assistente, grupos, escolhas, plano v2, revisão, sacola, opções, privacidade, histórico da conversa, cartão expandido e painel com indicadores. Data, revisão, origem real/simulada, URL e método identificados.

05 - Documento técnico

Arquitetura vetorial, módulos, ferramentas, OAuth, decisões, configuração, instalação, modos real/simulado, comandos, commit/data, 448 testes e separação das evidências.

06 - Feedback MCP

Quatorze observações de capacidades e doze registros históricos de dores, com título, quem, esperado, observado, impacto e sugestão. Relatos, schemas, respostas autenticadas e a demonstração posterior de detalhe estão diferenciados.

Apêndice C - Rastreabilidade

C.1 Revisões parciais consultadas

mimo-entregaveis-com-05.pdf · 8 páginas

mimo-entregaveis-apresentacao.pdf · 15 páginas

mimo-entregaveis-com-05-e-06.pdf · 10 páginas

mimo-entregaveis-completos-01-a-06.pdf · 23 páginas

mimo-entregaveis-documento-unico.pdf · 14 páginas

mimo-entregaveis-revisado-01-a-06.pdf · 10 páginas

mimo-entregaveis-revisado-02-03-05.pdf · 18 páginas

mimo-entregaveis-revisado-evidencias.pdf · 10 páginas

mimo-entregaveis-revisao-final.pdf · 18 páginas

C.2 Critério editorial aplicado

A consolidação preserva os detalhes técnicos e visuais dos parciais. Nesta edição, Kenzo autorizou reinserir as dores reais do MCP. O painel recebeu uma captura integral com indicadores de uma sessão simulada. Os rótulos real, simulado e planejado permanecem explícitos; os originais anteriores foram preservados.

C.3 Fontes incorporadas

O PDF incorpora o inventário sanitizado dos 53 arquivos de teste, a matriz de cobertura, a lista de revisões com hashes e os arquivos de imagem selecionados. A narrativa principal apresenta os elementos necessários à leitura; os anexos digitais permitem rastrear as fontes sem expor configuração local ou credenciais.